

L2TP/IPSec IKEv1

VPN Client-to-Site con L2TP sobre IPSec

Autor: Yeury Lopez
Matrícula: 20250780
Entregable: P9

2. Parámetros VPN

Parámetro	Valor
Tipo de VPN	L2TP over IPSec IKEv1
Protocolo de Tunnelización	L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol)
Protocolo de Cifrado	IPSec IKEv1
Autenticación PPP	CHAP / MS-CHAP
Autenticación AAA	Local
Usuario VPN	vpnuser
Contraseña VPN	Yeury0780
Fase 1 — Cifrado	AES-128
Fase 1 — Hash	SHA-1
Fase 1 — Autenticación	Pre-Shared Key
Fase 2 — Modo	Transport
Pre-Shared Key	Yeury0780
VPN Pool	172.16.78.1 — 172.16.78.10
Cliente	Ubuntu Linux con xl2tpd y strongSwan

3. Configuración

3.1 Configuración R1 — Servidor L2TP

```
aaa new-model aaa authentication ppp VPN_AUTH local aaa authorization network
VPN_AUTHOR local username vpnuser password Yeury0780 vpdn enable vpdn-group L2TP
accept-dialin protocol l2tp virtual-template 1 no l2tp tunnel authentication
interface Virtual-Templat1 ip unnumbered FastEthernet0/0 peer default ip
address pool VPN-POOL ppp authentication chap ms-chap ip local pool VPN-POOL
172.16.78.1 172.16.78.10
```

3.2 Configuración Linux-Client

```
/etc/ipsec.conf: conn L2TP-PSK authby=secret keyexchange=ikev1 type=transport
left=10.7.85.2 leftprotoport=17/1701 right=10.7.80.1 rightprotoport=17/1701
ike=aes128-sha1-modp1024! esp=aes128-sha1! /etc/xl2tpd/xl2tpd.conf: [lac vpn]
lns = 10.7.80.1 pppoptfile = /etc/ppp/options.l2tpd.client
```

4. Verificación y Funcionamiento

4.1 Estado sesión L2TP en R1

```
R1#show vpdn session

L2TP Session Information Total tunnels 1 sessions 1

LocID      RemID      TunID      Username, Intf/      State  Last Chg Uniq ID
          Vcid, Circuit
9249       65178     38841     vpnuser, Vi2.1      est    00:10:22 1
```

El comando show vpdn session muestra la sesión L2TP activa. El estado 'est' indica que la sesión está establecida correctamente con el usuario vpnuser autenticado.

4.2 Estado ISAKMP en R1

```
R1#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
10.7.80.1    10.7.85.2    QM_IDLE       1001 ACTIVE
```

La sesión IKEv1 activa confirma que el túnel IPsec está cifrando correctamente el tráfico L2TP.

4.3 IP asignada en Linux-Client

```
root@ubuntu22-server:~# ip addr show ppp0
5: ppp0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1280 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 3
    link/ppp
    inet 172.16.78.1 peer 10.7.80.1/32 scope global ppp0
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@ubuntu22-server:~#
```

La interfaz ppp0 con la IP asignada del pool VPN (172.16.78.1) confirma que el cliente obtuvo una IP correctamente del servidor L2TP.

4.4 Rutas en Linux-Client

```
root@ubuntu22-server:~# ip route show
default via 192.168.19.2 dev ens4
10.7.80.1 via 10.7.85.1 dev ens3
10.7.80.1 dev ppp0 proto kernel scope link src 172.16.78.1
10.7.85.0/30 dev ens3 proto kernel scope link src 10.7.85.2
192.168.7.0/24 dev ppp0 scope link
192.168.19.0/24 dev ens4 proto kernel scope link src 192.168.19.174
root@ubuntu22-server:~#
```

La ruta hacia la LAN remota 192.168.7.0/24 a través de ppp0 confirma que el cliente puede acceder a los recursos internos.

4.5 Demostración de conectividad

```
root@ubuntu22-server:~# ping -c 4 192.168.7.2
PING 192.168.7.2 (192.168.7.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.7.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=90.8 ms
64 bytes from 192.168.7.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=212 ms
64 bytes from 192.168.7.2: icmp_seq=3 ttl=63 time=116 ms
64 bytes from 192.168.7.2: icmp_seq=4 ttl=63 time=383 ms

--- 192.168.7.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3518ms
rtt min/avg/max/mdev = 90.820/200.520/383.315/114.859 ms
root@ubuntu22-server:~# |
```

El ping exitoso desde el cliente VPN hacia el servidor en la LAN interna demuestra el correcto funcionamiento de la VPN L2TP over IPSec IKEv1.